

הרצאה מספר 36
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: העתקות (טרנספורמציות) ליניאריות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- הגדרה: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל. T היא הפיכה אם קיימת ט"ל $S : V \rightarrow U$ כך ש-
 $S \circ T = I_U$, $T \circ S = I_V$

- נהוג לסמן את ההעתקה ההפוכה על ידי T^{-1} .

- דוגמה: $U = F_3[x]$, $V = F^4$ נגדיר את ההעתקות לפי אברי הבסיס הסטנדרטים:

$T : U \rightarrow V$	$T^{-1} : V \rightarrow U$
$1 \mapsto e_1$	$e_1 \mapsto 1$
$x \mapsto e_2$	$e_2 \mapsto x$
$x^2 \mapsto e_3$	$e_3 \mapsto x^2$
$x^3 \mapsto e_4$	$e_4 \mapsto x^3$

- כמובן, שחייבים להעביר בפונקציה ההפוכה את התמונות חזרה למקור שלהם. ואז מתקיים: $T^{-1} \circ T = I_U$, $T \circ T^{-1} = I_V$
- אבחנה: T הפיכה כפונקציה אם T חח"ע ועל. במקרה זה, הפונקציה ההפוכה יחידה.

אלגברה לינארית

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- טענה: במידה ו- T הפיכה כפונקציה, הפונקציה ההפוכה היא ט"ל.
- הוכחה: יהיו $\alpha_1, \alpha_2 \in F$ ו- $v_1, v_2 \in V$.
- נגדיר את $u_i = T^{-1}(v_i)$ בעזרת הפונקציה ההפוכה, עבור $i = 1, 2$.
- $T(u_i) = v_i$ ולכן
- $$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$$
- קיבלנו שהאיבר $(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \in U$ הוא מקור של $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 \in V$.
- לכן, לפי חח"ע מתקיים
- $$T^{-1}(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = \alpha_1 T^{-1}(v_1) + \alpha_2 T^{-1}(v_2)$$
- לכן T^{-1} ט"ל.

□

אלגברה לינארית

8.20 הפיכות ואיזומורפיזם

- הגדרה: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל הפיכה. T נקרא

איזומורפיזם (isomorphism)

- והמרחבים U ו- V הם איזומורפיים (isomorphic).

- סימון: $U \cong V$ עבור מרחבים איזומורפיים.

- דוגמאות:

1. $F_n[x] \cong F^{n+1}$

2. $M_{m \times n}(F) \cong F^{mn}$

3. התכונות של וקטור מייצג לפי בסיס סדור מוכיחים

שאם U מרחב ממימד n מעל F אז $U \cong F^n$.

- מכיון שהרכבה של פונקציות הפיכות היא פונקציה הפיכה, ניתן להסיק שאם U, V שניהם מרחבים ממימד n מעל F אז $U \cong V$.

אלגברה לינארית

8.21 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

• הגדרה: יהיו $S, T : U \rightarrow V$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:

• חיבור: $S + T$ על ידי $(S + T)(u) = S(u) + T(u)$.

• כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.

• טענה: $S + T$ ו- $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.

• הוכחה:

$$(S + T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)$$

$$= S(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) + T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)$$

$$= (\alpha_1 S(u_1) + \alpha_2 S(u_2)) + (\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2))$$

$$= \alpha_1 (S + T)(u_1) + \alpha_2 (S + T)(u_2)$$

$$(\beta \cdot T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)$$

$$= \beta \cdot (\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2))$$

$$= \alpha_1 (\beta \cdot T)(u_1) + \alpha_2 (\beta \cdot T)(u_2)$$

□

8.22 מרחב ההעתקות $L(U, V)$

- הגדרה: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F שדה F .
מרחב ההעתקות, $L(U, V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V ,
יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- טענה: $L(U, V)$ הוא מרחב וקטורי.
- הוכחה מתומצתת:
- את הסגירות ראינו בדף הקודם.
- העתקת האפס מקיים: $O + T = T$, וזאת האפס של מרחב הוקטורי.
- 7 האקסיומות האחרות נובעות ישיר מההגדרות של הפעולות, מכיון שהם מתקיימות לכל $u \in U$ שבו נעריך את ההעתקות שאמורות להיות שוות.
- נוכיח למשל את $S + T = T + S$:
$$(S + T)(u) = S(u) + T(u) = T(u) + S(u) = (T + S)(u)$$

8.22 מרחב ההעתקות $L(U, V)$

- הגדרה: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F .
מרחב ההעתקות, $L(U, V)$ הוא אוסף כל הט"ל מ- U ל- V ,
יחד עם פעולת החיבור והכפל בסקלר שהגדרנו.
- שאלה למחשבה בבית:
נניח ש- $\dim U = m, \dim V = n$.
מה המימד של $L(U, V)$?

אלגברה לינארית

8.23 פעולות על העתקות: תכונות

• הנחות:

• U, V, W, Z מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F .

• $T, T_i : U \rightarrow V$ ט"ל.

• $S, S_i : V \rightarrow W$ ט"ל.

• $R, R_i : W \rightarrow Z$ ט"ל.

• תכונות:

$$1. S \circ (T_1 + T_2) = S \circ T_1 + S \circ T_2$$

$$2. (S_1 + S_2) \circ T = S_1 \circ T + S_2 \circ T$$

$$3. (R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

$$4. \alpha \cdot (S \circ T) = (\alpha \cdot S) \circ T = S \circ (\alpha \cdot T) = S \circ T \circ (\alpha \cdot I_U)$$

• ההוכחות פשוטות - נראה אחד בלוח במידה ויהיה זמן.

אלגברה לינארית

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ ט"ל. T נקרא **אופרטור לינארי** (א"ל).

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל. אזי ניתן להגדיר חזקות חיוביות:

$$T^k = \underbrace{T \circ T \circ \dots \circ T}_{k \text{ פעמים}}.$$

- הגדרה: $T^0 = I_V$.

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל **הפיכה**. אזי ניתן להגדיר חזקות שליליות:

$$T^{-k} = \underbrace{T^{-1} \circ T^{-1} \circ \dots \circ T^{-1}}_{k \text{ פעמים}}.$$

- דוגמה: $T(x, y) = (y, x)$.

$$T^k(x, y) = \begin{cases} (x, y) & k \text{ זוגי} \\ (y, x) & k \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

אלגברה לינארית

8.24 אופרטור לינארי, חזקות, הפיכות

- הגדרה: יהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
- T סינגולרית (singular) אם קיים $u \neq 0$ עבורו $T(u) = 0$.
- T לא סינגולרית (non-singular) אם $\ker(T) = \{0\}$.
- אבחנה: לפי תוצאה שראינו, T לא סינגולרית אם T חח"ע.
- משפט: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל על מרחב נוצר סופית (ממימד סופי). אזי התנאים הבאים שקולים:

1. T הפיך.

3. T חח"ע.

2. T על.

4. T לא סינגולרית.

- דוגמה "נגדית" $V = F[x]$, ואופרטור הגזירה. הגרעין אינה ריקה, $\ker(D) = \{ax^0\}$, אך האופרטור הוא על (כי אין חסם על המעלה).

אין כאן סתירה למשפט, כי $F[x]$ אינו נוצר סופית.